

21. Let  $f(x) = \begin{cases} -1, & -2 \leq x < 0 \\ x^2 - 1, & 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$  and  $g(x) = |f(x)| + f(|x|)$ . Then, in the interval  $(-2, 2)$ ,  $g$  is :

- (A) not differentiable at two points                      (B) differentiable at all points  
(C) not continuous                                              (D) not differentiable at one point

माना  $f(x) = \begin{cases} -1, & -2 \leq x < 0 \\ x^2 - 1, & 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$  तथा  $g(x) = |f(x)| + f(|x|)$ , तो अंतराल  $(-2, 2)$  में  $g$  :

- (A) दो बिन्दुओं पर अवकलनीय नहीं है।                      (B) सभी बिन्दुओं पर अवकलनीय है।  
(C) संतत नहीं है।                                              (D) एक बिन्दु पर अवकलनीय नहीं है।

Ans. D

Sol.  $f(x) = \begin{cases} -1 & -2 \leq x < 0 \\ x^2 - 1 & 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$

$$g(x) = |f(x)| + f(|x|)$$

$$|f(x)| = \begin{cases} +1 & -2 \leq x < 0 \\ 1 - x^2 & 0 \leq x < 1 \\ x^2 - 1 & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

$$f(|x|) = \begin{cases} x^2 - 1 & -2 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x^2 & -2 \leq x < 0 \\ 0 & 0 \leq x < 1 \\ 2x^2 - 2 & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

not differentiable at 1

22.  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  be defined as  $f(x) = 2x - 1$  and  $g: \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$  be defined as  $g(x) = \frac{x - \frac{1}{2}}{x - 1}$ . Then the composition

function  $f(g(x))$  is :

- (A) neither one-one nor onto                      (B) both one-one and onto  
(C) onto but not one-one                      (D) one-one but not onto

माना  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = 2x - 1$  द्वारा तथा  $g: \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(x) = \frac{x - \frac{1}{2}}{x - 1}$  द्वारा परिभाषित हैं। तो संयुक्त फलन

$f(g(x)) :$

(A) आच्छादक है परन्तु एकैकी नहीं है

(B) एकैकी तथा आच्छादक दोनों है

(C) न एकैकी है और न आच्छादक है

(D) एकैकी है परन्तु आच्छादक नहीं है

Ans. D

Sol.  $f(x) = 2x - 1$

$$g(x) = \frac{x - \frac{1}{2}}{x - 1}$$

$$f(g(x)) : \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(g(x)) = 2 \left( \frac{x - \frac{1}{2}}{x - 1} \right) - 1$$

$$f(g(x)) = \frac{x}{x-1} \quad (x \neq 1) \quad \left( \frac{L}{L} \right) \quad \text{Always one-one}$$

$$\mathbb{R}_{f(g(x))} = \mathbb{R} - \{1\} \quad \text{not onto}$$

23. Let  $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  be a function defined by  $f(x) = \max \{-|x|, -\sqrt{1-x^2}\}$ . If  $K$  be the set of all points at which  $f$  is not differentiable, then  $K$  has exactly :

(A) five elements      (B) two elements      (C) one element      (D) three elements

माना  $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  एक फलन है जो  $f(x) = \max \{-|x|, -\sqrt{1-x^2}\}$  द्वारा परिभाषित है। यदि  $K$  उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिन पर  $f$  अवकलनीय नहीं है, तो  $K$  में मात्र (exactly) :

(A) पाँच अवयव हैं।      (B) दो अवयव हैं।      (C) एक अवयव है।      (D) तीन अवयव हैं।

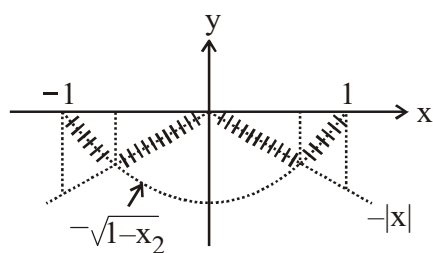
Ans. D

Sol.  $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \max \{-|x|, -\sqrt{1-x^2}\}$$

from graph

No of ND points = 3



24. Consider a function  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ , satisfying

$f(1) + 2f(2) + 3f(3) + \dots + xf(x) = x(x+1)f(x)$ ;  $x \geq 2$  with  $f(1) = 1$ . Then  $\frac{1}{f(2022)} + \frac{1}{f(2028)}$  is equal to

एक फलन  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ , के लिए  $f(1) + 2f(2) + 3f(3) + \dots + xf(x) = x(x+1)f(x)$ ;  $x \geq 2$  तथा  $f(1) = 1$  है। तो

$\frac{1}{f(2022)} + \frac{1}{f(2028)}$  बराबर है :

- (A) 8000                      (B) 8400                      (C) 8100                      (D) 8200

**Ans.** C

**Sol.**  $f(1) + 2f(2) + 3f(3) + \dots + nf(n) = n(n+1)f(n) \dots \dots \dots (1)$

replace in by  $n+1$

$f(1) + 2f(2) + 3f(3) + \dots + nf(n) + (n+1)f(n+1) = (n+1)(n+2)f(n+1) \dots \dots \dots (2)$

Subtracting (1) from (2)

$(n+1)f(n+1) = (n+1)(n+2)f(n+1) - n(n+1)f(n)$  or  $(n+1)f(n+1) - nf(n) = 0 \dots \dots \dots (3)$

put  $n = 2, 3, 4 \dots \dots \dots n+1$  in eq. (3)

$$3f(3) - 2f(2) = 0$$

$$4f(4) - 3f(3) = 0$$

„

$$(n+1)f(n+1) - nf(n) = 0$$

$$\text{Add} \Rightarrow (n+1)f(n+1) = 2f(2)$$

$$\Rightarrow f(n+1) = \frac{2f(2)}{n+1} \dots \dots \dots (4)$$

again put  $n = 2$  in eq. (1)

$$f(1) + 2f(2) = 6f(2)$$

$$\Rightarrow 1 = 4f(2) \Rightarrow f(2) = \frac{1}{4}$$

$$\text{Now by (4) } f(n) = \frac{1}{2n}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{f(2022)} + \frac{1}{f(2028)} = 4044 + 4056 = 8100$$

25. If the domain of the function  $f(x) = \frac{[x]}{1+x^2}$ , where  $[x]$  is greatest integer  $\leq x$ , is  $[2,6)$ , then its range is

यदि फलन  $f(x) = \frac{[x]}{1+x^2}$  जहाँ  $[x]$  महत्तम पूर्णांक  $\leq x$  है का प्रांत  $[2,6)$  है, तो इसका परिसर है

(A)  $\left(\frac{5}{26}, \frac{2}{5}\right] - \left\{\frac{9}{29}, \frac{27}{109}, \frac{18}{89}, \frac{9}{53}\right\}$

(B)  $\left(\frac{5}{26}, \frac{2}{5}\right]$

(C)  $\left(\frac{5}{37}, \frac{2}{5}\right]$

(D)  $\left(\frac{5}{37}, \frac{2}{5}\right] - \left\{\frac{9}{29}, \frac{27}{109}, \frac{18}{89}, \frac{9}{53}\right\}$

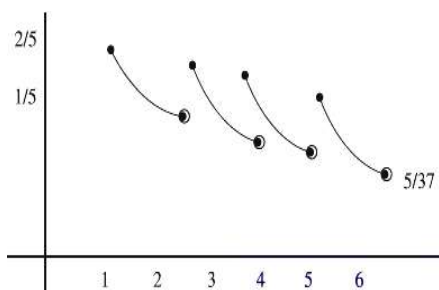
**Ans.** C

**Sol.**  $f(x) = \frac{2}{1+x^2} \quad x \in [2, 3)$

$$f(x) = \frac{3}{1+x^2} \quad x \in [3, 4)$$

$$f(x) = \frac{4}{1+x^2} \quad x \in [4, 5)$$

$$f(x) = \frac{5}{1+x^2} \quad x \in [5, 6)$$



$$\left( \frac{5}{37}, \frac{2}{5} \right]$$

26. Let  $S = \left\{ x \in \mathbb{R} : 0 < x < 1 \text{ and } 2 \tan^{-1} \left( \frac{1-x}{1+x} \right) = \cos^{-1} \left( \frac{1-x^2}{1+x^2} \right) \right\}$ . If  $n(S)$  denotes the number of elements in  $S$  then :

(A)  $n(S) = 2$  and only one element in  $S$  is less than  $\frac{1}{2}$ .

(B)  $n(S) = 0$

(C)  $n(S) = 1$  and the element in  $S$  is less than  $\frac{1}{2}$ .

(D)  $n(S) = 1$  and the elements in  $S$  is more than  $\frac{1}{2}$ .

माना  $S = \left\{ x \in \mathbb{R} : 0 < x < 1 \text{ and } 2 \tan^{-1} \left( \frac{1-x}{1+x} \right) = \cos^{-1} \left( \frac{1-x^2}{1+x^2} \right) \right\}$  है। यदि  $n(S)$ ,  $S$  में अवयवों की संख्या को दर्शाता है,

तो :

(A)  $n(S) = 2$  है तथा  $S$  का एक अवयव  $\frac{1}{2}$  से कम है

(B)  $n(S) = 0$

(C)  $n(S) = 1$  है तथा  $S$  का अवयव  $\frac{1}{2}$  से कम है

(D)  $n(S) = 1$  है तथा  $S$  का एक अवयव  $\frac{1}{2}$  से अधिक है

**Ans.** C

**Sol.**  $0 < x < 1$

$$2 \tan^{-1} \left( \frac{1-x}{1+x} \right) = \cos^{-1} \left( \frac{1-x^2}{1+x^2} \right)$$

$$\tan^{-1} x = \theta \in \left( 0, \frac{\pi}{4} \right) \therefore x = \tan \theta$$

$$2 \tan^{-1} \left( \tan \left( \frac{\pi}{4} - \theta \right) \right) = \cos^{-1} (\cos 2\theta)$$

$$2 \left( \frac{\pi}{4} - \theta \right) = 2\theta \therefore 4\theta = \frac{\pi}{2} \therefore \theta = \frac{\pi}{8}$$

$$x = \tan \frac{\pi}{8} \therefore x = \sqrt{2} - 1 \simeq 0.414$$

27. If  $f(x) = [x] - \left[ \frac{x}{4} \right]$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , where  $[x]$  denotes the greatest integer function, then :

(A)  $\lim_{x \rightarrow 4+} f(x)$  exists but  $\lim_{x \rightarrow 4-} f(x)$  does not exist

(B)  $f$  is continuous at  $x = 4$

(C)  $\lim_{x \rightarrow 4-} f(x)$  exists but  $\lim_{x \rightarrow 4+} f(x)$  does not exist

(D) Both  $\lim_{x \rightarrow 4-} f(x)$  and  $\lim_{x \rightarrow 4+} f(x)$  exist

but are not equal

यदि  $f(x) = [x] - \left[ \frac{x}{4} \right]$ ,  $x \in \mathbb{R}$  है, जहाँ  $[x]$  महत्तम पूर्णांक फलन है, तो :

(A)  $\lim_{x \rightarrow 4+} f(x)$  का अस्तित्व है परन्तु  $\lim_{x \rightarrow 4-} f(x)$  का अस्तित्व नहीं है।

(B)  $x = 4$  पर  $f$  संतत है।

(C)  $\lim_{x \rightarrow 4-} f(x)$  का अस्तित्व है परन्तु  $\lim_{x \rightarrow 4+} f(x)$  का अस्तित्व नहीं है।

(D)  $\lim_{x \rightarrow 4-} f(x)$  तथा  $\lim_{x \rightarrow 4+} f(x)$  दोनों का अस्तित्व है परन्तु वह बराबर नहीं हैं।

Ans. B

**sol.**  $\text{L.H.L } \lim_{x \rightarrow 4-} [x] - \left[ \frac{x}{4} \right] = 3 - 0 = 3 \left( x < 4 \Rightarrow [x] = 3 \text{ \& } \frac{x}{4} < 1 \Rightarrow \left[ \frac{x}{4} \right] = 0 \right)$

$$\text{R.H.L } \lim_{x \rightarrow 4+} [x] - \left[ \frac{x}{4} \right] = 4 - 1 = 3 \left( x > 4 \Rightarrow [x] = 4 \text{ \& } \frac{x}{4} > 1 \Rightarrow \left[ \frac{x}{4} \right] = 1 \right)$$

$$f(4) = [4] - \left[ \frac{4}{4} \right] = 4 - 1 = 3$$

$$\text{LHL} = f(4) = \text{RHL}$$

Hence  $f(x)$  is continuous at  $x = 4$

28. If the functions are defined as  $f(x) = \sqrt{x}$  and  $g(x) = \sqrt{1-x}$ , then what is the common domain of the following functions :  $f + g$ ,  $f - g$ ,  $f/g$ ,  $g/f$ ,  $g - f$ , where

$$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x), (f/g)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

यदि फलन  $f(x) = \sqrt{x}$  तथा  $g(x) = \sqrt{1-x}$  हैं, तो फलनों  $f + g, f - g, f/g, g/f, g - f$ , जहाँ

$$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x), (f/g)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$
 है, का समान (common) प्रांत है:

- (A)  $0 < x \leq 1$       (B)  $0 < x < 1$       (C)  $0 \leq x \leq 1$       (D)  $0 \leq x < 1$

Ans. B

Sol.  $f(x) = \sqrt{x}$

Domain  $D_1 : [0, \infty)$

$g(x) = \sqrt{1-x}$

Domain  $D_2 : (-\infty, 1]$ .

Common domain of

$f + g, f - g, \frac{f}{g}, \frac{g}{f}, g - f$  will be

a subset of  $D_1 \cap D_2 = [0, 1]$ .

as  $x \neq 0$ ; For  $\frac{g}{f}$  and  $x \neq 1$  for  $\frac{f}{g}$

$x \in (0, 1)$ .

29. For a suitably chosen real constant  $a$ , let a function,  $f : \mathbb{R} - \{-a\} \rightarrow \mathbb{R}$  be defined by  $f(x) = \frac{a-x}{a+x}$ . Further

suppose that for any real number  $x \neq -a$  and  $f(x) \neq -a$ ,  $(f \circ f)(x) = x$ . Then  $f\left(-\frac{1}{2}\right)$  is equal to :

एक उपयुक्त वास्तविक अचर  $a$  चुनकर फलन  $f : \mathbb{R} - \{-a\} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{a-x}{a+x}$  द्वारा परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त

माना किसी वास्तविक संख्या  $x \neq -a$  तथा  $f(x) \neq -a$  के लिए  $(f \circ f)(x) = x$  है, तो  $f\left(-\frac{1}{2}\right)$  निम्न में से किसके बराबर है?

- (A) 3      (B)  $-\frac{1}{3}$       (C)  $\frac{1}{3}$       (D) -3

Ans. A

Sol.  $f : \mathbb{R} - \{-a\} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \frac{a-x}{a+x}$$

$$f(f(x)) = \frac{a-f(x)}{a+f(x)}$$

$$\frac{a - \left( \frac{a-x}{a+x} \right)}{a + \frac{a-x}{a+x}} = \frac{a^2 + ax - a + x}{a^2 + ax + a - x}$$

$$f(f(x)) = \frac{(a+1)x + a^2 - a}{(a-1)x + a^2 + a} = x$$

$$(a+1)x + a^2 - a = (a-1)x^2 + a^2x + ax$$

$$(a-1)x^2 + (a^2 + a - a - 1)x - a^2 + a = 0$$

$$(a-1)x^2 + (a-1)(a+1)x - a(a-1) = 0$$

$$(a-1)[x^2 + (a+1)x - a] = 0$$

$$a = 1 \text{ or } x^2 + (a+1)x - a \neq 0$$

$$f(x) = \frac{1-x}{1+x}$$

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}} = 3$$

30. The set of all values of  $a$  for which  $\lim_{x \rightarrow a} ([x-5] - [2x+2]) = 0$ , where  $[\infty]$  denotes the greatest integer less than or equal to  $\infty$  is equal to :

$a$  के सभी मानों, जिनके लिए  $\lim_{x \rightarrow a} ([x-5] - [2x+2]) = 0$  है, जहाँ  $[\infty]$  महत्तम पूर्णांक  $\leq \infty$  है, का समुच्चय है :

- (A)  $(-7.5, -6.5)$       (B)  $(-7.5, -6.5]$       (C)  $[-7.5, -6.5]$       (D)  $[-7.5, -6.5)$

**Ans.** A

**Sol.**  $\lim_{x \rightarrow a} ([x-5] - [2x+2]) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow a} ([x] - 5 - [2x] - 2) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow a} ([x] - [2x]) = 7$$

Let  $a \in \left[ n, n + \frac{1}{2} \right)$  then  $n-2 \leq n=7$

$$n = -7$$

Let  $a \in \left[ n + \frac{1}{2}, n + 1 \right)$  then

$$n - (2n + 1) = 7$$

$$-n = 8$$

$$n = -8$$

$$a \in \left[ -7\frac{1}{2}, -7 \right)$$

but limit does not exists at  $a = -7.5$

Hence  $a \in (-7.5, -6.5)$

31. A survey shows that 73% of the persons working in an office like coffee, whereas 65% like tea,. If  $x$  denotes the percentage of them, who like both coffee and tea, then  $x$  cannot be :

एक सर्वेक्षण यह दिखाता है कि एक कार्यालय में कार्यरत 73% व्यक्ति कॉफी पसन्द करते हैं, जबकि 65% चाय पसन्द करते हैं। यदि  $x$  उस प्रतिशत को दर्शाता है, जो कॉफी और चाय दोनों को पसन्द करते हैं, तो  $x$  नहीं हो सकता :

- (A) 38 (B) 63 (C) 36 (D) 54

Ans. C

Sol.  $n(C) = 73\%$

$$n(T) = 65\%$$

Maximum value of  $n(T \cap C) = 65\%$  (when set T lies completely inside set C)

Maximum value of  $n(T \cup C) = 100\%$

$$n(T \cap C)_{\min} = n(C) + n(T) - n(C \cup T)$$

$$= 73\% + 65\% - 100\%$$

$$= 38\%$$

$$\Rightarrow 38 \leq x \leq 65$$

So  $x$  cannot be 36.

32. Let  $f(x) = a^x$  ( $a > 0$ ) be written as  $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$ , where  $f_1(x)$  is an even function and  $f_2(x)$  is an odd function. Then  $f_1(x+y) + f_1(x-y)$  equals :

माना  $f(x) = a^x$  ( $a > 0$ ) को  $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$  के रूप में लिखा गया है जबकि  $f_1(x)$  एक सम फलन है और  $f_2(x)$  एक विषम फलन है, तो  $f_1(x+y) + f_1(x-y)$  बराबर है :

(A)  $2f_1(x)f_1(y)$

(B)  $2f_1(x+y)f_1(x-y)$

(C)  $2f_1(x+y)f_2(x-y)$

(D)  $2f_1(x)f_2(y)$

Ans. A

**sol.**  $f(x) = a^x = \left( \frac{a^x + a^{-x}}{2} \right) + \left( \frac{a^x - a^{-x}}{2} \right)$

where  $f_1(x) = \frac{a^x + a^{-x}}{2}$  is even function

$$\begin{aligned} \Rightarrow f_1(x+y) + f_1(x-y) &= \left( \frac{a^{x+y} + a^{-x-y}}{2} \right) + \left( \frac{a^{x-y} + a^{-x+y}}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2} [a^x(a^y + a^{-y}) + a^{-x}(a^y + a^{-y})] \\ &= \frac{(a^x + a^{-x})(a^y + a^{-y})}{2} \\ &= 2f_1(x).f_1(y) \end{aligned}$$

33. Let  $f$  be a differentiable function from  $\mathbb{R}$  to  $\mathbb{R}$  such that  $|f(x) - f(y)| \leq 2|x - y|^{\frac{3}{2}}$  for all  $x, y \in \mathbb{R}$ . If  $f(0) = 1$  then

$\int_0^1 f^2(x) dx$  is equal to :

माना  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  एक ऐसा अवकलनीय फलन है, कि सभी  $x, y \in \mathbb{R}$  के लिए  $|f(x) - f(y)| \leq 2|x - y|^{\frac{3}{2}}$  है। यदि  $f(0) = 1$  है

तो  $\int_0^1 f^2(x) dx$  बराबर है -

(A) 1

(B) 0

(C)  $\frac{1}{2}$

(D) 2

Ans. A

**Sol.**  $\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| \leq 2|x - y|^{\frac{1}{2}}$

When  $x \rightarrow y$

$|f'(y)| \leq 0 \Rightarrow f'(y) = 0 \Rightarrow f(y) = c$

$\Rightarrow f(x) = 1$

$\int_0^1 f^2(x) dx = \int_0^1 1 \cdot dx = 1$

34. Let  $R$  be relation on  $\mathbb{R}$ , given by  $R = \{(a, b) : 3a - 3b + \sqrt{7} \text{ is an irrational number}\}$ .

Then  $R$  is :

- (A) reflexive and symmetric but not transitive
- (B) reflexive but neither symmetric nor transitive
- (C) an equivalence relation
- (D) reflexive and transitive but not symmetric

माना  $\mathbb{R}$  में एक सम्बन्ध  $R$  है जो निम्न प्रकार दिया गया है  $R = \{(a, b) : 3a - 3b + \sqrt{7} \text{ अपरिमेय संख्या है}\}$ ।  
तब  $R$

- (A) स्वतुल्य और सममित है परन्तु संक्रामक नहीं है
- (B) स्वतुल्य है परन्तु न तो सममित है और न ही संक्रामक है
- (C) एक तुल्यता सम्बन्ध है
- (D) स्वतुल्य और संक्रामक है परन्तु सममित नहीं है

**Ans.** B

**Sol.** Check for reflexivity :

As  $3(a - a) + \sqrt{7} = \sqrt{7}$  which belongs to relation  
so relation is reflexive

Check for symmetric

Take  $a = \frac{\sqrt{7}}{3}$ ,  $b = 0$

Now  $(a, b) \in R$  but  $(b, a) \notin R$

As  $3(b - a) + \sqrt{7} = 0$  which is rational so relation is not symmetric.

Check for transitivity :

Take  $(a, b)$  as  $\left(\frac{\sqrt{7}}{3}, 1\right)$

&  $(b, c)$  as  $\left(1, \frac{2\sqrt{7}}{3}\right)$

So now  $(a, b) \in R$  &  $(b, c) \in R$  but  $(a, c) \notin R$  which means relation is not transitive.

35. If  $f(x) = \log_e \left( \frac{1-x}{1+x} \right)$ ,  $|x| < 1$  then  $f\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$  is equal to

यदि  $f(x) = \log_e \left( \frac{1-x}{1+x} \right)$ ,  $|x| < 1$  है, तो  $f\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$  बराबर है -

- (A)  $2f(x)$  (B)  $2f(x^2)$  (C)  $-2f(x)$  (D)  $(f(x))^2$

Ans. A

**sol.**  $\therefore f(x) = \ln \left( \frac{1-x}{1+x} \right)$

$$f\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) = \ln \left( \frac{1 - \frac{2x}{1+x^2}}{1 + \frac{2x}{1+x^2}} \right)$$

$$= \ln \left( \frac{1+x^2-2x}{1+x^2+2x} \right)$$

$$= \ln \left( \frac{1-x}{1+x} \right)^2$$

$$= 2 \ln \left( \frac{1-x}{1+x} \right)$$

$$= 2f(x)$$

36. For each  $x \in \mathbb{R}$ , let  $[x]$  be the greatest integer less than or equal to  $x$ . Then  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x([x] + |x|) \sin[x]}{|x|}$  is equal to

सभी  $x \in \mathbb{R}$  के लिए, माना  $[x]$  एक महत्तम पूर्णांक है जो  $x$  के समान अथवा उससे कम है, तो  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x([x] + |x|) \sin[x]}{|x|}$  बराबर है

- (A) 1 (B)  $-\sin 1$  (C) 0 (D)  $\sin 1$

Ans. B

**Sol.**  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h(-1+h) \sin(-1)}{h} = -\sin 1$

37. Given that the inverse trigonometric functions take principal values only. Then, the number of real values of

$x$  which satisfy  $\sin^{-1}\left(\frac{3x}{5}\right) + \sin^{-1}\left(\frac{4x}{5}\right) = \sin^{-1} x$  is equal to :

यह दिया गया है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन केवल मुख्य मान लेते हैं। तो  $\sin^{-1}\left(\frac{3x}{5}\right) + \sin^{-1}\left(\frac{4x}{5}\right) = \sin^{-1} x$  को सन्तुष्ट करने

वाले  $x$  के वास्तविक मानों की संख्या है :

- (A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 2

Ans. C

Sol.  $\sin^{-1}\left(\frac{3x}{5}\right) + \sin^{-1}\left(\frac{4x}{5}\right) = \sin^{-1} x$

$$\sin\left(\sin^{-1}\left(\frac{3x}{5}\right) + \sin^{-1}\left(\frac{4x}{5}\right)\right) = \sin(\sin^{-1} x)$$

$$\frac{3x}{5} \sqrt{1 - \left(\frac{4x}{5}\right)^2} + \frac{4x}{5} \sqrt{1 - \left(\frac{3x}{5}\right)^2} = x$$

$x = 0$  or

$$3\sqrt{25 - 16x^2} + 4\sqrt{25 - 9x^2} = 25$$

$$x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

We can cross check by putting  $x = 0, 1, -1$  in given equation.

Number of values = 3

38. Let  $R_1$  and  $R_2$  be two relations defined as follows :

$$R_1 = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 : a^2 + b^2 \in \mathbb{Q}\} \text{ and}$$

$$R_2 = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 : a^2 + b^2 \notin \mathbb{Q}\}, \text{ where } \mathbb{Q} \text{ is the set of all rational numbers. Then :}$$

- (A)  $R_1$  and  $R_2$  are both transitive (B)  $R_2$  is transitive but  $R_1$  is not transitive  
(C) Neither  $R_1$  nor  $R_2$  is transitive (D)  $R_1$  is transitive but  $R_2$  is not transitive

दो सम्बन्ध  $R_1$  तथा  $R_2$  नीचे दिए गए हैं :

$$R_1 = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 : a^2 + b^2 \in \mathbb{Q}\} \text{ तथा}$$

$$R_2 = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 : a^2 + b^2 \notin \mathbb{Q}\}, \text{ जहाँ } \mathbb{Q} \text{ सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो :}$$

- (A)  $R_1$  और  $R_2$  दोनों संक्रामक हैं। (B)  $R_2$  संक्रामक है परन्तु  $R_1$  संक्रामक नहीं है।  
(C)  $R_1$  तथा  $R_2$  में कोई भी संक्रामक नहीं है। (D)  $R_1$  संक्रामक है परन्तु  $R_2$  संक्रामक नहीं है।

Ans. C

Sol. For  $R_1$  let  $a = (5 + \sqrt{3})^{\frac{1}{2}}, b = (5 - \sqrt{3})^{\frac{1}{2}}, c = (4 + \sqrt{3})^{\frac{1}{2}}$

$$aR_1b \Rightarrow a^2 + b^2 = (5 + \sqrt{3}) + (5 - \sqrt{3}) = 10 \in \mathbb{Q}$$

$$aR_1c \Rightarrow b^2 + c^2 = (5 - \sqrt{3}) + (4 + \sqrt{3}) = 9 \in Q$$

$$aR_1c \Rightarrow a^2 + c^2 = (5 + \sqrt{3}) + (4 + \sqrt{3}) = 9 + 2\sqrt{36} \notin Q$$

$\therefore R_1$  is not transitive

$$\text{For } R_2 \text{ let } a = (5 + \sqrt{3})^{\frac{1}{2}}, b = 2, c = (5 - \sqrt{3})^{\frac{1}{2}}$$

$$aR_1c \Rightarrow a^2 + b^2 = (5 + \sqrt{3}) + (4) = 9 + \sqrt{3} \notin Q$$

$$bR_2b \Rightarrow b^2 + c^2 = (4) + (5 - \sqrt{3}) = 9 - \sqrt{3} \notin Q$$

$$aR_2c \Rightarrow a^2 + c^2 = (5 + \sqrt{3}) + (5 - \sqrt{3}) = 10 \in Q$$

$\therefore R_2$  is not transitive

39. If  $0 < a, b < 1$ , and  $\tan^{-1} a + \tan^{-1} b = \frac{\pi}{4}$ , then the value of  $(a+b) - \left(\frac{a^2+b^2}{2}\right) + \left(\frac{a^3+b^3}{3}\right) - \left(\frac{a^4+b^4}{4}\right) + \dots$

is :

यदि  $0 < a, b < 1$ , तथा  $\tan^{-1} a + \tan^{-1} b = \frac{\pi}{4}$  हैं, तो

$(a+b) - \left(\frac{a^2+b^2}{2}\right) + \left(\frac{a^3+b^3}{3}\right) - \left(\frac{a^4+b^4}{4}\right) + \dots$  का मान है :

(A)  $\log_e \left(\frac{e}{2}\right)$

(B)  $e^2 - 1$

(C)  $\log_e 2$

(D)  $e$

Ans. C

Sol.  $\therefore \tan^{-1} a + \tan^{-1} b = \frac{\pi}{4}$

$$\Rightarrow \tan^{-1} a = \frac{\pi}{4} - \tan^{-1} b$$

$$\Rightarrow \tan(\tan^{-1} a) = \tan\left(\frac{\pi}{4} - \tan^{-1} b\right)$$

$$\Rightarrow a = \frac{1-b}{1+b}$$

$$\Rightarrow a + ab = 1 - b$$

$$a + b + ab = 1 \quad \dots\dots\dots(i)$$

$$\therefore (a+b) - \left( \frac{a^2+b^2}{2} \right) + \left( \frac{a^3+b^3}{3} \right) - \left( \frac{a^4+b^4}{4} \right) + \dots$$

$$= \left( a - \frac{a^2}{2} + \frac{a^3}{3} - \frac{a^4}{4} + \dots \right) + \left( b - \frac{b^2}{2} + \frac{b^3}{3} - \frac{b^4}{4} + \dots \right)$$

$$= \ln(1+a) + \ln(1+b)$$

$$= \ln((1+a)(1+b))$$

$$= \ln(a+b+ab+1)$$

$$= \ln(1+1) = \ln 2$$

40. Let  $f(x) = 15 - |x - 10|$ ;  $x \in \mathbb{R}$ . Then the set of all values of  $x$ , at which the function,  $g(x) = f(f(x))$  is not differentiable, is :

माना  $f(x) = 15 - |x - 10|$ ;  $x \in \mathbb{R}$  है, तो  $x$  के उन सभी मानों का समुच्चय, जिन पर फलन  $g(x) = f(f(x))$  अवकलनीय नहीं है, है:

- (A)  $\{10, 15\}$       (B)  $\{5, 10, 15, 20\}$       (C)  $\{10\}$       (D)  $\{5, 10, 15\}$

**Ans.** D

**sol.** Given  $f(x) = 15 - |(10 - x)|$

$$\Rightarrow f(f(x)) = 15 - ||10 - x| - 5|$$

$\therefore$  Non-differentiable at points where

$$10 - x = 0 \text{ and } |10 - x| = 5$$

$$\Rightarrow x = 10 \text{ and } x - 10 = \pm 5$$

$$\Rightarrow x = 10 \text{ and } x = 15, 5$$